

پیوست ۱ :

یک دستگاه کنترلر سقف متحرک آلومینیومی به شرح ذیل :

اجزا تشکیل دهنده سقف : موتور اصلی حرکت پنل های آلومینیومی جهت گسترده یا جمع کردن سقف که یک موتور تیوبلار ۴ سیم (راست گرد، چپ گرد، نول و ارت) می باشد و انکودر متصل به شافت موتور جهت تشخیص مکان اولین پنل و جهت حرکت موتور، جک ها برای تغییر دورانی از حالت خوابیده (افقی) به حالت ایستاده (عمودی) و برعکس، جک دارای ۶ سیم خروجی (دو رشته تغذیه ۲۴ ولت و ۴ رشته سنسور اثر هال)، رسیور کنترلر موتور اصلی و منبع تغذیه ۲۴ ولت

داخل موتور اصلی میکروسوئیچ تعبیه شده که نصاب حد ابتدا و انتهای کار را تنظیم میکند

این کنترلر باید در دو سناریو گسترده شدن و جمع شدن سقف به شرح ذیل عمل کند :

در سناریو جمع شدن : پنل های آلومینیومی الان در وضعیت کاملاً افقی قرار دارند که ابتدا باید پنل ها توسط فرمان جک به حالت ایستاده (حد ایستاده بودن توسط نصاب سقف تنظیم خواهد شد) تغییر وضعیت بدهد و زمانی که کاملاً عمودی شدند فرمان جمع شدن پنل ها به موتور اصلی داده شود و موتور تا زمانی که به حد ابتدایی تنظیم شده اولیه کار کرده و در آنجا متوقف میشود.

در سناریو گسترده شدن: پنل ها در ابتدا بصورت کاملاً ایستاده جمع شده اند و چون پنل ها بصورت ایستاده هستند موتور اصلی شروع به کار میکند و در جهت گسترده شدن سقف تا زمانی که به حد انتهایی خودش برسد که متوقف میشود و در این زمان باید دستور تغییر جهت به جک ها از حالت ایستاده به حالت کاملاً افقی (که حد افقی بودن پنل ها توسط نصاب تنظیم خواهد شد) داده شود.

ممکن است که کاربر در موقع تغییر جهت پنل ها یا موقع جمع شدن یا گسترده شدن پنل ها دستور توقف بدهد که همواره برای حرکت موتور اصلی باید ایستاده بودن پنل ها چک شود

این دستگاه باید دارای دو ورودی فرمان یکی از رسیور و یکی دیگر همانند رسیور که دستور گسترده و جمع شدن و توقف را به سقف بدهد که همواره باید آخرین فرمان داده شده به سقف عمل کند

برد کنترلر باید در یک قاب IP67 دار قرار بگیرد تا از نفوذ آب و شرایط جوی و آفتاب در امان باشد

شرایط کاری دستگاه باید در دمای -۱۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد عملکرد بدون هیچ مشکلی داشته باشد.

کلی اتصالات ورودی و خروجی باید بصورت ترمینال باشد که قاب دستگاه نیاز به باز شدن نداشته باشد

این دستگاه باید دو سیستم سقف متحرک آلومینیومی را بصورت مجزا کنترل کند

رسیور هر سیستم و منبع تغذیه باید در قاب قرار بگیرد

سوئیچینگ ۲۴ ولت در زمانی که کاربر فرمان داده روشن شود

محدودیت ابعاد این دستگاه ۱۰ سانتی متر عرض و ۱۰ سانتی متر ارتفاع است و از لحاظ طولی محدودیت نداریم

